
プロパンの脱水素化反応による プロピレン製造プロセス 令和 8 年度プロセス設計

エネルギープロセス工学研究室
佐々木・川崎

2026 年 6 月 12 日

プロピレン需要とオンパース生産

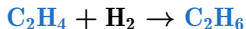
プロピレンは多様な化学製品の必須原料で需要が拡大している。供給はスチームクラッキングと FCC の副産物が大半で、オンパース生産は 3% 未満と不足する。本設計は高収率な PDH で LPG からプロピレンを製造する。

反応式

主反応



副反応



コーキング



要点

副生成物の価値化

→ 水素は製品、軽質ガスは燃料、プロパンは循環

コーク析出で触媒が短時間に失活

→ 並列固定床のスイング操作で連続生産

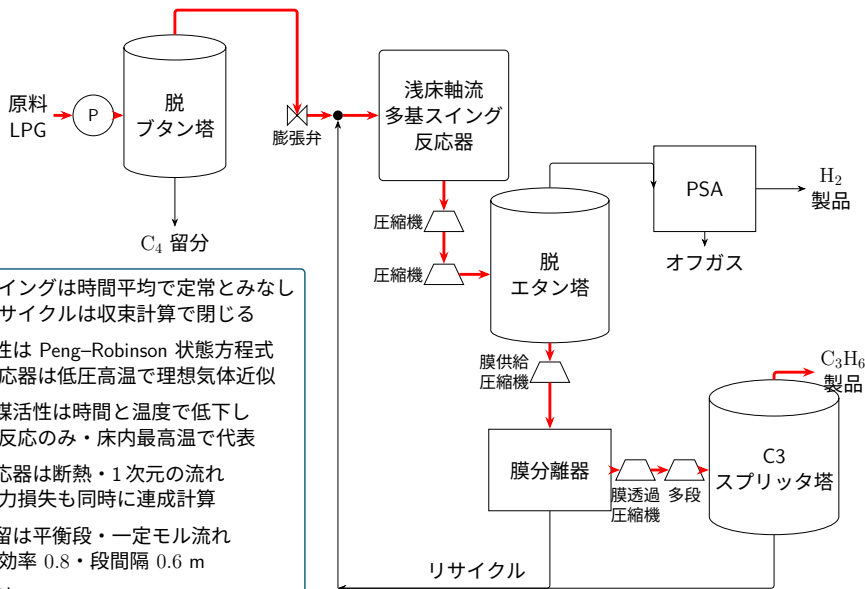
プロピレンとプロパンの比揮発度が小さい

→ 膜分離と蒸留のハイブリッドで分離

多量の副生水素の扱い

→ 脱エタン塔塔頂の水素を PSA で高純度回収

さらに全 23 個の設計変数をベイズ最適化で同時決定



- ・スイングは時間平均で定常とみなし
リサイクルは収束計算で閉じる
- ・物性は Peng-Robinson 状態方程式
反応器は低压高温で理想気体近似
- ・触媒活性は時間と温度で低下し
主反応のみ・床内最高温で代表
- ・反応器は断熱・1次元の流れ
圧力損失も同時に連成計算
- ・蒸留は平衡段・一定モル流れ
段効率 0.8・段間隔 0.6 m
- ・原料 $\text{C}_3\text{H}_8:\text{C}_4\text{H}_{10} = 9:1$
製品 C_3H_6 99.5 wt%・ H_2 99.9 mol%

設計目標と原料

プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt% 以上
水素純度	99.9 mol% 以上
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%
反応器圧力	0.5 bar

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算	
リサイクル比	1.45

設計変数

反応器 入口温度 935.2 K・
 サイクル 14.00 min・内径 10.76 m・
 浅床厚 1.577 m・並列基数 7・
 粒径 5.843 mm

PSA 塔径 4.488 m・層高 24.75 m・
 脱着基準 0.2537

膜分離器 供給圧 8.437 bar・
 膜面積 $1.278 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料供給 新規プロパン 1472 kmol/h

脱ブタン塔 圧力 19.52 bar・段数 36・
 フィード段 28・分率 0.9952

脱エタン塔 圧力 7.881 bar・段数 61・
 フィード比 0.5069・還流比 11.80

C3 スプリッタ塔 圧力 16.75 bar・
 段数 117・フィード比 0.8194

脱水素



クラッキング $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{CH}_4$

水素化 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$

コーキング $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_{0.5} + 2.25 \text{H}_2$ 物質収支では微量・触媒を失活

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

触媒失活

コークが活性点を被覆し触媒を失活

活性 $a(t, T)$ は主反応のみに作用

$$\rightarrow r_{1,\text{eff}} = a r_1$$

高温ほど分オーダーで急速に失活

運転温度では数分で大きく低下

→ 短周期の再生が不可欠

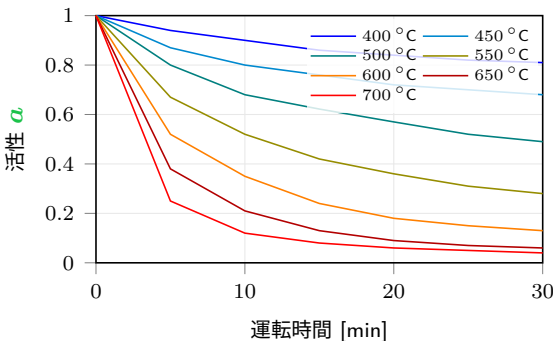
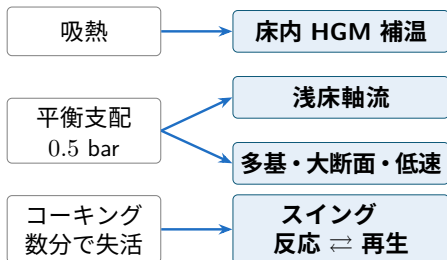


図 触媒活性 a の経時低下、高温ほど急速に失活

(速度式パラメータ・活性データの出典：第 17 回プロセスデザイン学生コンテスト要項)

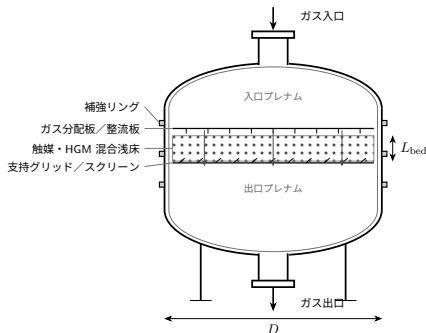


形式選定の3判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列スイング固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

× 移動床は失活追従不可、△ 径方向流は機構複雑

浅床軸流・多基スイング



接触時間で転化率を稼ぐ

床温を保てば律速は接触時間へ移る

$$\tau = \frac{L_{\text{bed}}}{u} \quad \tau \propto 1/u^2$$

流速を半分にすると接触時間は4倍

⇒ 低速・大断面・多基で確保

組成 (物質収支)

$$\frac{d\mathbf{F}}{dz} = (1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \boldsymbol{\nu} \mathbf{r}$$

温度 (エネルギー収支・断熱)

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \Delta H^\top \mathbf{r}}{\mathbf{F}^\top \mathbf{C}_p}$$

圧力 (Ergun)

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

粒内拡散の検証 (Weisz-Prater)

$$\Phi = \frac{r_{\text{obs}} R_p^2}{D_e C_s} \approx 0.22 < 0.3, \quad D_e = \frac{\varepsilon_p}{\tau} D_{\text{mol}}$$

$\Rightarrow \eta \approx 1$ となり反応律速が妥当

$$\mathbf{F} = (F_{\text{C}_3\text{H}_8}, F_{\text{C}_3\text{H}_6}, F_{\text{H}_2}, F_{\text{C}_2\text{H}_4}, F_{\text{CH}_4}, F_{\text{C}_2\text{H}_6})^\top$$

$$\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)^\top$$

$$\Delta \mathbf{H} = (\Delta H_1, \Delta H_2, \Delta H_3)^\top$$

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{C}_3\text{H}_8 \\ \text{C}_3\text{H}_6 \\ \text{H}_2 \\ \text{C}_2\text{H}_4 \\ \text{CH}_4 \\ \text{C}_2\text{H}_6 \end{matrix}$$

$$\mathbf{C}_p = (C_{p,\text{C}_3\text{H}_8}, \dots, C_{p,\text{C}_2\text{H}_6})^\top$$

z 軸方向位置・ ε 床/容器体積比・ A_{cross} 断面積・ T, P 温度/全圧・ ε_b 粒子間空隙率・ u 空塔速度・ ρ 密度・ μ 粘度・ d_p 粒径・ ϕ 形状係数・ R_p 粒子半径・ D_e, D_{mol} 有効/分子拡散・ ε_p 粒子空隙率・ τ 屈曲度・ C_s 表面濃度・ r_{obs} 観測速度・ η 有効係数

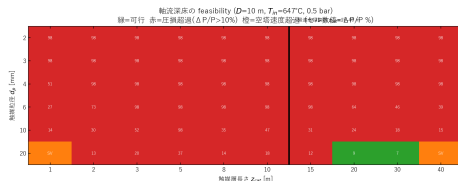
キー諸元 最良設計点

総基数 N_{total}	14 基
並列基数 N_{online}	7
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
入口温度 T_{in}	935 K
床温降下 ΔT_{max}	50 K
有効触媒分率 ϕ_{cat}	0.85
HGM 補償熱 Q_{HGM}	24.96 MW

浅床・多基・低速の三点で 0.5 bar 運転と低圧損を同時に成立させた設計点。

圧力で妥協できない → 幾何で解く

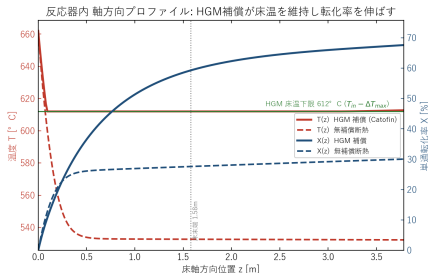
低圧ほど平衡転化率が高く 0.5 bar が必須。
647°C で 0.5 bar 約 78 %、5 bar 約 37 %。



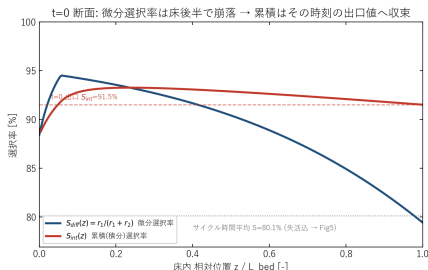
$D = 10$ m $\cdot$ 0.5 bar。現実粒径 2–6 mm の軸流深床は全床長で $\Delta P/P$ 過大、検証 36 点すべて不成立。

→ 浅床で流路長↓・多基で流速↓。床/総 $\Delta P/P = 1.7/3.3$ %、転化率 40.6 %。

HGM 補償が床温を維持し転化率を伸ばす 検証諸元 最良設計点

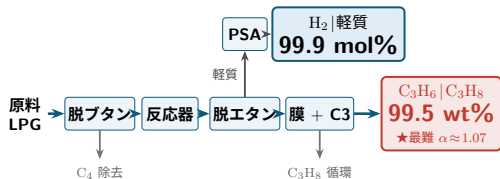


選択率は床後半で崩落し出口値へ収束

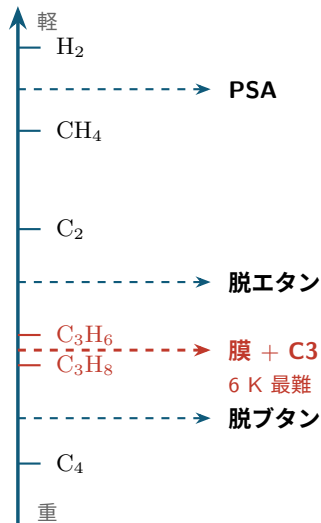


入口温度 T_{in}	935 K
出口温度 T_{out}	885 K
床温降下 ΔT	50 K
転化率 X	40.6 %
選択率 S	80.1 %
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
床 $\Delta P/P$	1.7 %
総 $\Delta P/P$	3.3 %
総基数 N_{total}	14 基

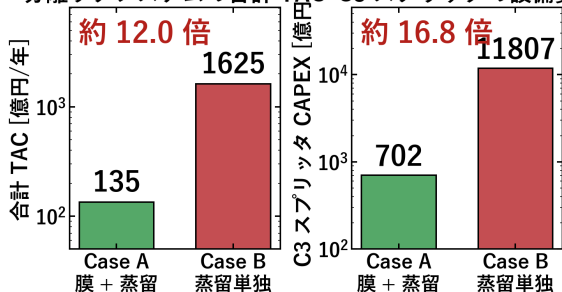
図の $T \cdot X$ は新触媒断面、
転化率 40.6 %・選択率 80.1 % は
失活を含むサイクル時間平均。
無補償では床温が下限へ張り付き
転化率が頭打ちとなる。



揮発度 (沸点)



分離サブシステムの合計 TAC C3 スプリッタの設備費



共通フィード C₃H₆ 60.7 mol%。膜なしは合計 TAC が 12.0 倍・C3 塔設備費が 16.8 倍に膨らみ、200 段・塔高 156 m で非現実。

共通モデルで3塔を設計、難易度は比揮発度 α で決まる

塔径はフラッディング許容蒸気速度、塔高は段効率 0.8、設備費は Bare Module 法で共通に評価する。

	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
役割	原料 C ₄ 除去	軽質ガス分離	プロピレン精製
軽キー／重キー	C ₃ H ₈ /C ₄ H ₁₀	C ₂ H ₆ /C ₃ H ₈	C ₃ H ₆ /C ₃ H ₈
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力	19.5 bar	7.9 bar	16.7 bar
理論段数	36	61	117
塔高	33 m	52 m	94 m
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
評価モデル	SM	HYSYS	SM

脱エタン塔 H₂, CH₄ が非凝縮のため部分凝縮で気相留分とし、塔頂 -82°C の低温で軽質ガスを分離。非凝縮成分でサロゲート化が難しく HYSYS で直接評価

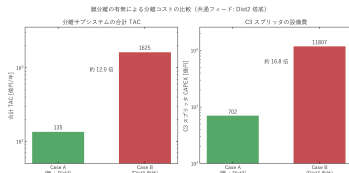
C3 スプリッタ $\alpha \approx 1.07$ で段数 117・塔高 94 m と突出し装置設備費の過半を占める。

$N_{\min} \propto 1/\ln \alpha$ より蒸留単独では非現実

→ 最難の C₃H₆/C₃H₈ 分離は膜と組み合わせで解く

$\alpha \approx 1.07$ の最難分離は物理原理の違う膜で解く

C_3H_6/C_3H_8 は沸点差 6 K で蒸留単独は 200 段・塔高 156 m と非現実。膜で粗濃縮し蒸留で仕上げる。



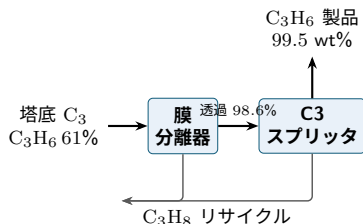
共通フィード C_3H_6 60.7 mol%・対数軸

膜なしは合計 TAC が **12.0 倍**

C3 塔設備費が **16.8 倍**に膨らむ

→ 膜の追加投資を大きく上回る削減

採用構成 膜 → C3 スプリッター

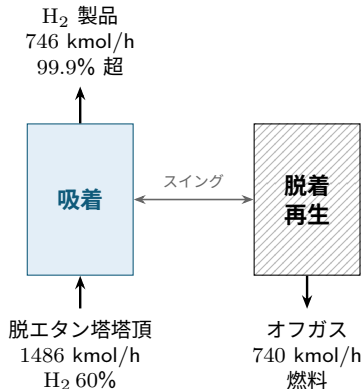


膜材料	ZIF-8 混合マトリックス膜
膜選択性 α	90 蒸留の約 65 倍効率
総膜面積	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2 \cdot 256 \text{ 本}$
供給圧 P_H	8.4 bar・ステージカット 25%
C3 塔	16.7 bar・117 段・塔高 94 m
製品	C_3H_6 99.5 wt%・402 kt/年

膜は蒸留の約 65 倍効率で、難所を膜が・仕上げを蒸留が分担する。

副生水素を PSA で高純度回収し製品化、残ガスは燃料

脱エタン塔塔頂の H_2 リッチガスを活性炭に通し、 $\text{CH}_4 \cdot \text{C}_2$ を吸着して非吸着の H_2 を取り出す。



常時 1 基吸着・1 基再生の 2 基構成で連続供給

方式選定

深冷分離は -170°C 級で高コスト、膜は高純度に多段を要す

→ 高純度 99.9% 超と工業実績から PSA を採用

キー諸元と性能

吸着材	活性炭	H_2 非吸着
総塔数	2 基	1 並列 $\times$ 2
塔径／層高	4.49 m	／ 24.8 m
吸着／脱着時間	742 s	／ 113 s
H_2 回収率	$\approx 84\%$	
H_2 純度	99.9% 超	
CH_4 捕捉	100%	

H_2 は製品として販売

オフガスは予熱炉の燃料に充てる

最適化手法

ベイズ最適化 TPE

Tree-structured Parzen Estimator

評価関数

年間総費用 TAC

$$\text{TAC} = \text{CAPEX}/n + \text{OPEX}$$

CAPEX: 資本的支出 Capital Expenditure

 n : 法定耐用年数 8 年

OPEX: 業務支出 Operational Expenditure

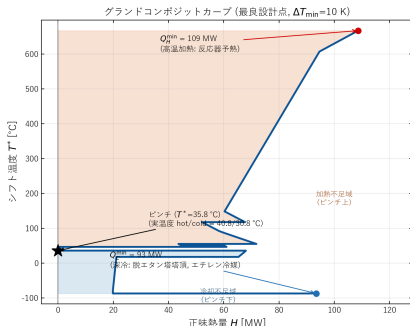
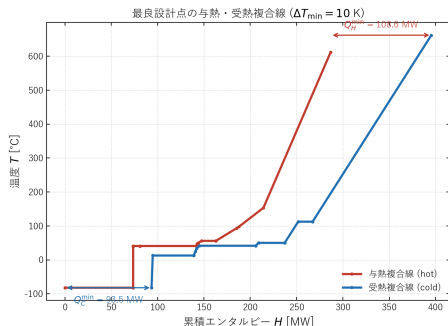
制約条件

- プロピレン純度 ≥ 99.5 wt%
- 水素純度 ≥ 99.9 mol%
- 生産量 ≥ 400 kt/年
- 反応器床 $\Delta P \leq 5$ %/総 ≤ 10 %
- 反応器空塔速度 ≥ 0.15 m/s
- 1 基あたり触媒体積 ≤ 200 m³
- PSA 床圧損 ≤ 0.3 bar
- 脱エタン塔頂が冷媒で凝縮可能
- 膜供給圧 $>$ フィード圧
- リサイクル収支の整合

入口温度	T_{in}	930 - 940	K
サイクル時間	t_{cyc}	12 - 25	min
反応器内径	D	9 - 12	m
浅床厚	L_{bed}	0.3 - 3.0	m
並列基数	N_{on}	6 - 8	—
触媒粒径	d_p	4 - 6	mm
PSA 塔径	D_P	2.9 - 5.0	m
PSA 層高	L_P	22 - 30	m
脱着基準	β	0.22 - 0.40	—
膜供給圧	P_H	7.5 - 9.5	bar
膜面積	A_{mem}	$5 \times 10^4 - 3 \times 10^5$	m ²
新規供給	F_{fresh}	1450 - 1750	kmol/h
塔圧力	P_1	16 - 20	bar
	P_2	7.7 - 8.2	bar
	P_3	16 - 19	bar
塔段数	N_1	30 - 60	—
	N_2	60 - 80	—
	N_3	115 - 160	—
フィード段	N_{f1}	22 - 28	—
フィード比	f_2	0.40 - 0.60	—
	f_3	0.60 - 0.90	—
組成分率	ϕ_1	0.90 - 0.999	—
還流比	R_2	10 - 15	—

ピンチ解析のターゲティングで用役運転費を削減

排熱を装置間で融通し、最小接近温度差 $\Delta T_{\min} = 10 \text{ K}$ で外部加熱・冷却の理論最小量 MER を算定する。



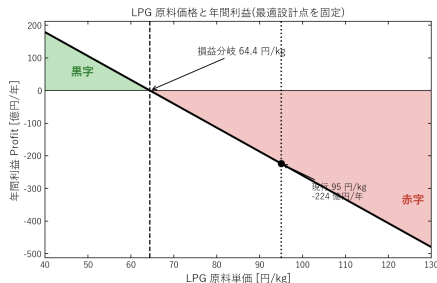
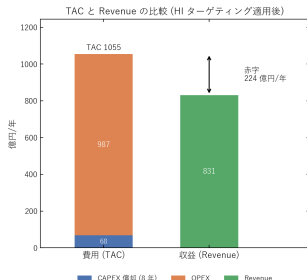
与熱・受熱複合線 最接近点がピンチ

グランドコンボジットカーブ $H = 0$ がピンチ

$Q_H^{\min} = 108.6 \text{ MW}$ ・ $Q_C^{\min} = 93.5 \text{ MW}$ 、ピンチ実温度 高温/低温 $40.8/30.8^\circ\text{C}$ 。高温加熱は反応器予熱 662°C 級、最低温冷却は脱エタン塔塔頂 -82°C ・エチレン冷媒。
→ 運転費 OPEX 1201.5 → **986.9 億円/年**、**-214.7 億円/年**・TAC 比 16.9 % 削減。
回収網設備費は計上しない保守側評価。

費用が収益を上回り赤字、採算は原料価格に支配される

CAPEX を $n = 8$ 年で償却した年資本費と運転費 OPEX の和が総年経費 TAC。費用の大部分は OPEX。



TAC 1055 億円/年 償却 68 + OPEX 987 原料関連費が TAC の 65.9 % を占め価格感度が高い
 Revenue 831 億円/年 → **赤字 223.7 億 円/年** LPG 1 円/kg の変化が利益を 7.32 億円/年動かす
 製造原単価 262.4 円/kg 想定売価 150 32.2 % 減で黒字
 現行想定 95 円/kg → 損益分岐 **64.4 円/kg** 原料費

赤字の構造 ①選択率 80.1 % に律速され収率 81.2 % が頭打ち、投入プロパンの約 2 割が軽質ガスへ分解／②難分離 C_3H_6/C_3H_8 が C3 スプリッタに集中し装置 CAPEX の 61.8 % を占める。

LPG から PDH でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% を製造する全プロセスを設計し、全 23 変数の同時最適化で TAC を最小化した

成果

反応器 浅床軸流・多基スイングと床内 HGM 補温で断熱平衡の上限を緩和し、単通転化率 40.6 %・選択率 80.1 %

分離 脱ブタン・脱エタン・C3 スプリッタの 3 塔に、最難の C_3H_6/C_3H_8 を膜で粗濃縮するハイブリッドを併用、副生水素は PSA で 99.9 mol% 超に回収

最適化 全 23 変数を TPE ベイズ最適化で同時決定、熱統合で用役費を 214.7 億円/年削減

課題と展望

反応速度論に内在する選択率の頭打ちで総合収率は 81.2 % に留まり、難分離 C3 に設備費が集中する

原料費が TAC の 65.9 % を占め、現行想定 95 円/kg では赤字 **223.7 億円/年**

損益分岐は LPG 64.4 円/kg
→ 安価な原料を確保できる立地なら採算は大きく改善し得る

反応・分離・水素回収・熱統合を貫く全体同時最適化により、物理に根ざした最良設計点 trial #201 を提示した。